

3. Hausaufgabenblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – ● Von Turing- zu Gotoberechenbarkeit

Sei $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{1\}, \{1, B\}, \delta_1, q_0, B, \{q_2\})$ mit

δ_1	1	B
$\rightarrow q_0$	$(q_0, 1, R)$	$(q_1, 1, L)$
q_1	$(q_1, 1, L)$	(q_2, B, R)
q_2^*	—	—

eine Turingmaschine. Wir wollen die Umwandlung in ein äquivalentes Goto-Programm gemäß dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren nachvollziehen. Dabei werden $\text{mod}, \text{div} \in \mathcal{GF}$ bereits vorausgesetzt.

1. Bringen Sie die Maschine zunächst in die OBdA-Form aus dem Beweis!
2. Berechnen Sie für folgende Tripel (α, q, β) jeweils κ_q , κ_α und κ_β :
 - a) $(\varepsilon, q_0, 111)$
 - b) $(111, q_1, 11)$
 - c) $(11B1, q_2, 1B1)$
3. Erstellen Sie alle benötigten $P_{G_{i,j}}$ -Programme!
4. Erstellen Sie das komplette Goto-Programm, welches äquivalent zur ursprünglichen TM ist (und damit die Nachfolgerfunktion berechnet).

Aufgabe 2 – ● Erstellen von primitiv rekursiven Ausdrücken

Zeigen Sie für die folgenden Funktionen, dass sie primitiv-rekursiv sind!

1. $\text{mul} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\text{mul}(n, m) = n * m$
2. $f_{\geq} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit: $f_{\geq}(n, m) = \begin{cases} 1, & \text{falls } n \geq m \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$
3. $f_{=} : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit: $f_{=}(n, m) = \begin{cases} 1, & \text{falls } n = m \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$
4. $\text{neg} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit: $\text{neg}(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$

5. $\max : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit: $\max(n, m) = \begin{cases} n & \text{falls } n \geq m \\ m & \text{sonst} \end{cases}$

Aufgabe 3 – ● Division

1. Zeigen Sie, dass die folgende Funktion $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, die die Division simuliert, primitiv-rekursiv ist:

$$f(n, m) = \lfloor n / (m + 1) \rfloor$$

2. Begründen Sie warum die Funktion $f(n, m) = \lfloor n / m \rfloor$ nicht primitiv rekursiv ist.